Test de charge de `mod_ep`

Sébastien Lefebvre

Novembre 2026 – version 0.8.0 du module

1 Méthode

Le test porte sur un **vrai Moodle 4.5** (PostgreSQL 16, PHP 8.3), avec les quatre modules `mod_ep`, `mod_epsynthesis`, `mod_stage` et `mod_stagesynthesis` installés, servi par le serveur intégré de PHP à huit processus, sur une machine de quatre cœurs et 15 Go de mémoire. Le jeu de données (`docs/audit/banc/charge_setup.php`) représente une promotion plusieurs fois plus grosse que celles d'une école vétérinaire :

— un cours, une activité « Gestion des stages » (référents) et une activité EP ;
— 2 000 étudiants répartis sur les six années, 150 enseignants (chacun référent d'environ treize étudiants et responsable d'un ou deux EP), 4 membres de la DEVE ;
— 200 EP au catalogue, chacun avec un syllabus publié de huit séances, un ou deux responsables, et pour un sur dix un prérequis ;
— 59 550 crédits (30 par étudiant : inscriptions au catalogue, déclarations, ajouts de la DEVE) à tous les états – 80 % validés, 12 % en attente à la première étape de leur circuit, 8 % refusés – avec l'historique de leurs décisions ;
— 6 000 éléments du supplément au diplôme et 5 000 décisions d'année.

Trois mesures :

1. **Pages** (`pages.py`) : chaque page de l'activité, ouverte par un étudiant, un enseignant et un membre de la DEVE ; durée médiane de trois ouvertures, taille, nombre de lectures et d'écritures en base (pied de page de Moodle avec `perfdebug`), erreurs.
2. **Fonctions** (`fonctions.php`) : fonctions de lecture de `locallib.php`, médiane de cinq appels.
3. **Traitements lourds** : export complet, restauration de cet export dans une autre activité, durée et mémoire.

Les scripts sont dans `docs/audit/banc/` et rejouables (`README.md`).

2 Problèmes trouvés et corrections

La première mesure a relevé six points, tous corrigés dans la version 0.8.0 :

Page ou traitement	Constat	Correction
Validation (DEVE)	3,8 Mo et 0,8 s : la file « En attente de votre décision » affichait les 7 000 demandes en attente, sans pagination.	File paginée en base (40 par page), avec son total.
Éléments du supplément (DEVE)	2 083 requêtes, 1,6 s, 2,4 Mo : 2 000 éléments en attente affichés d'un coup, preuves lues élément par élément, liste complète paginée en PHP après lecture de tout.	File et liste paginées en base ; preuves de la page lues en une requête.

Page ou traitement	Constat	Correction
Catalogue (étudiant)	315 requêtes : prérequis manquants calculés EP par EP, deux fois par ligne.	Calcul groupé pour tout le catalogue (4 requêtes).
Participants d'un EP	Prérequis recalculés étudiant par étudiant.	Calcul groupé pour tous les inscrits en attente.
Export complet	34 s, plus de 1 Go de mémoire (épuisement en ligne de commande), 66 500 requêtes : classeur PhpSpreadsheet tenu en mémoire (800 000 cellules), fichiers lus crédit par crédit.	Classeur écrit en flux (OpenSpout, fourni avec Moodle), données JSON écrites en un passage sur les crédits lus par paquets, fichiers lus par zone, bilans par paquets de 500 étudiants : **10 s, 102 Mo, 970 requêtes**.
Restauration de l'export	7 min sous verrou, 198 000 requêtes : un contrôle de doublon par ligne, dans une table qui grossit à chaque insertion, devenait de plus en plus lent.	Index des enregistrements présents lu une fois, décisions insérées par lots : **15 s, 70 800 requêtes** pour 59 550 crédits.

3 Pages, après correction

Durées médianes côté serveur, une seule personne connectée. Les pages HTML ne dépassent pas 0,2 s ; le nombre de requêtes ne dépend plus de la taille de la promotion, sauf pour l'émission des suppléments, dont chaque ligne rassemble le supplément de l'étudiant (20 étudiants par page, voir plus bas).

Rôle	Page	Durée (s)	Requêtes	Taille (Ko)
Étudiant	Tableau de bord (`view.php`)	0,11	41	175
	Catalogue (200 EP)	0,11	44	330
	Déclarer un EP	0,11	64	216
	Mon supplément au diplôme	0,08	55	160
	Fiche du syllabus	0,06	40	159
	Fiche du syllabus en PDF	0,10	–	146
Enseignant	Tableau de bord	0,12	45	163
	Validation	0,09	47	210
	Pilotage	0,08	45	163
	Propositions	0,06	39	157
	Éléments du supplément	0,07	43	170
	Participants d'un EP	0,12	51	338
DEVE	Tableau de bord	0,12	46	184
	Pilotage (2 000 étudiants, paginé)	0,10	46	184
	Pilotage, recherche, page 5	0,09	46	184
	Situation d'un étudiant	0,07	48	184
	Validation	0,12	46	217
	Validation, filtre « en attente », page 3	0,10	46	218
	Catalogue	0,10	44	382
	Gestion du catalogue	0,10	44	426
	Participants d'un EP	0,13	48	321
	Types, minimums, administration	0,06–0,07	40–42	163–169
	Validation des années	0,09	48	216
	Éléments du supplément	0,10	48	235

Rôle	Page	Durée (s)	Requêtes	Taille (Ko)
	Émission des suppléments	0,18	363	218
	Supplément d'un étudiant, aperçu PDF	0,09 / 0,13	59 / –	168 / 152
	Réglages du supplément	0,10	71	267
	Rentrée, transfert du paramétrage, export complet, import du catalogue	0,08–0,09	44–64	164–204
	Export CSV par étudiant	0,70	–	186
	Export CSV détaillé (59 550 lignes)	3,58	–	9 738
	Livret PDF du catalogue (200 EP) : production, puis livret conservé	4,86 / 0,03	–	1 320
	Export complet (ZIP, 60 000 crédits)	9,49	–	4 800
	Paramétrage JSON avec catalogue	0,15	–	1 425

4 Fonctions de lecture

Fonction	ms	Requêtes
Demandes en attente de la DEVE : total	7,4	1
Demandes en attente de la DEVE : une page de 40	8,7	1
Demandes en attente d'un enseignant (toutes)	1,0	1
Liste filtrée avec recherche sur le nom, page 3	24,2	1
Bilan d'une page de pilotage (40 étudiants)	11,4	5
Bilan de 500 étudiants	114,3	5
Bilan d'un étudiant	0,4	3
Places prises et statuts de tous les EP	8–9	1
Prérequis manquants d'un étudiant, catalogue entier	1,0	4
Contenu du supplément d'un étudiant	2,3	13
Éléments du supplément en attente, page de 40	2,6	1
Décisions d'année de 500 étudiants	3,1	1
Export du paramétrage avec catalogue	86,7	812

5 Points restants

— **Émission des suppléments** : environ 18 requêtes par étudiant de la page (le contenu complet du supplément est rassemblé pour signaler ce qui manque), soit 360 pour une page de 20 et 0,18 s : borné par la pagination, sans effet perceptible.

— **Export du paramétrage** : quatre requêtes par EP du catalogue (prérequis, syllabus, séances, intervenants), soit 0,09 s pour 200 EP. Opération rare.

— **Restauration** : le fichier `donnees.json` est lu d'un bloc (300 Mo de mémoire pour 60 000 crédits). La page relève la limite de mémoire de PHP pour cette opération ; au-delà de 150 000 crédits dans une même activité, mieux vaut restaurer en ligne de commande (`docs/audit/concurrence/worke`

— **Livret PDF** : 4,9 s pour produire le livret de 200 EP de huit pages de syllabus chacun ; il est ensuite conservé et resservi en 0,03 s tant que le catalogue, les syllabus, les responsables et les réglages des PDF ne changent pas.

6 Conclusion

Avec 2 000 étudiants, 200 EP et 60 000 crédits dans une seule activité, toutes les pages s'ouvrent en moins de 0,2 s côté serveur, avec un nombre de requêtes qui ne dépend pas de la taille de la promotion. Les traitements de masse restent dans des durées acceptables pour une requête web (export complet 10 s, restauration 15 s, livret 5 s la première fois) et une mémoire bornée. La tenue sous accès simultanés fait l'objet du rapport *Test de concurrence*.